宫颈脱落细胞*PAX1*、*JAM3*基因甲基化对宫颈上皮内瘤变预测作用的初步研究

周　敏, 左　娟, 周　戴, 陈　丹, 侯　达
(长沙市妇幼保健院健康管理中心, 长沙 410007)

【摘要】目的　评估宫颈脱落细胞配对盒家族1(paired box1, PAX1)和连接黏附分子3(junctional adhesion molecule 3, JAM3)基因甲基化作为联合生物标志物对高级别宫颈上皮内瘤变(cervical intraepithelial neoplasia, CIN)的预测效能。**方法**　本研究纳入2023年7月至2024年12月在长沙市妇幼保健院同时接受人乳头瘤病毒(human papillomavirus, HPV)分型、液基细胞学(thinprep cytologic test, TCT)、PAX1和JAM3基因甲基化检测和阴道镜病理检查的受试者(n=144)。采用甲基化特异性PCR对宫颈细胞中PAX1和JAM3基因的甲基化水平进行定量检测, 并将HPV分型结果与两基因甲基化(二分类变量)纳入联合预测与判别分析模型。**结果**　在病理确诊的CIN2+(n=16)患者中, PAX1和JAM3基因甲基化阳性率分别为68.8%和56.3%, 显著高于CIN1组(6.4%、6.4%)和慢性宫颈炎组(1.2%、1.2%)(P<0.001)。在高危型HPV感染者中, 甲基化阳性者进展为CIN2+的优势比(OR)为6.32(95%*CI*: 3.45～11.28)。联合模型显示, 当HPV16/18阳性且任一基因甲基化阳性时, CIN2+的阳性预测值为96.9%(95%*CI*: 82.4～94.3), 且F1值显著优于单一HPV检测(59.1%)(P<0.01)。**结论**　PAX1/JAM3双基因甲基化联合HPV分型检测可显著提升CIN2+的早期识别能力(AUC=0.8789), 为临床决策提供了可靠依据, 并有望为细胞学结论不确定病例的分流管理提供更为明确的建议。

【关键词】宫颈上皮内瘤变; 甲基化; 配对盒家族1; 连接黏附分子3
【中图分类号】R737.33　　**【文献标识码】**A　　**【文章编号】**1673-016X(2025)06-0123-06

A Preliminary Study on the Predictive Effect of *PAX1* and *JAM3* Methylation in Cervical Exfoliated Cells for Cervical Intraepithelial Neoplasia

ZHOU Min, ZUO Juan, ZHOU Dai, CHEN Dan, HOU Da
(Health Management Center, Changsha Hospital of Maternal and Child Health Care, Changsha 410007)

[Abstract] Objective　To evaluate the predictive power of paired box1(PAX1) and junctional adhesion molecule 3(JAM3) gene methylation as combined biomarkers for high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN). **Methods**　From July 2023 to December 2024, patients who received HPV typing testing, liquid-based cytology (TCT) testing, PAX1 and JAM3 gene methylation testing, and colposcopy pathology at Changsha Maternal and Child Health Hospital were included in this study (n=144). Methylation-specific PCR was used to quantitatively detect the methylation levels of PAX1 and JAM3 genes in cervical cells, and the combined prediction and discriminant analysis of cervical lesions were carried out by combining dichotomous variables such as HPV typing, PAX1 gene methylation and JAM3 gene methylation. **Results**　Among the 16 pathologically confirmed CIN2 patients, the positive rates of PAX1 and JAM3 gene methylation (68.8% and 56.3%, respectively) were significantly higher than those in the CIN1 group (6.4%, 6.4%) and chronic cervicitis group (1.2%, 1.2%) (P<0.001). Among patients with high-risk HPV infection, the risk ratio for progression to CIN2 was 6.32(95% *CI*: 3.45-11.28) in those with positive methylation. The combined detection model showed that when HPV16/18 was positive and any gene methylation was positive, the positive predictive value of CIN2 was 96.9% (95%CI: 82.4-94.3), and the F1 value was significantly better than that of single HPV detection (59.1%) (P<0.01). **Conclusion**　PAX1/JAM3 dual gene methylation combined with HPV typing can significantly improve the early identification ability of high-grade cervical lesions

收稿日期: 2025-09-08
基金项目: 长沙市卫健委2023年度一般课题 "HPV分型检测与PAX1、SOX1和FAM19A4基因甲基化检测对宫颈病变筛查价值的研究"(KJ-B2023097)
通信作者: 侯达, E-mail: 23176555@qq.com

(AUC=0.8789), provide a reliable basis for molecular typing for clinical decision-making, and is especially suitable for the shunt management of cytologically uncertain cases.

[Keywords] cervical intraepithelial neoplasia; methylation; power of paired box1; junctional adhesion molecule3

宫颈癌是全球女性第四大常见癌症之一，年新增病例约60万例，占所有女性癌症的6.5%[1]，其治疗费用高昂，因此早预防、早发现、早治疗对于宫颈癌防治有极大的意义。现有的宫颈病变筛查方法，仍存在许多局限性，如人乳头瘤病毒（human papillomavirus，HPV）检测无法区分HPV一过性感染和持续感染，可能导致过度随访[2]；液基细胞学检查成本较高，对实验室配套设备要求较高等[3]，亟待寻找新的筛查方式，以提高宫颈病变的检出率。随着对宫颈癌的深入研究，大量文献证实高危型HPV（如HPV16/18）的DNA整合至宿主基因是导致宫颈病变，进而发展成宫颈癌的重要原因[4]，高危型HPV的持续感染可诱导宿主细胞抑癌基因，如PAX1、JAM3、性别决定区域Y盒蛋白1（sex determining region Y box1，SOX1）等基因的异常甲基化，导致基因沉默，促进宫颈上皮内瘤变（cervical intraepithelial neoplasia，CIN）向浸润癌进展[5-7]。基因甲基化不改变DNA序列，但可通过影响染色质结构或阻碍转录因子结合，调控基因的表达活性，是一种重要的表观遗传调控机制[8]。正常情况下，甲基化模式具有组织特异性，并可通过细胞分裂稳定遗传。然而，异常甲基化（如抑癌基因启动子区的高甲基化或全基因组低甲基化）与包括癌症、神经退行性疾病及代谢综合征在内的多种疾病密切相关[9]。*PAX1*基因是PAX转录因子家族成员之一，在胚胎发育中发挥关键作用。在癌症中，*PAX1*基因的启动子区异常高甲基化可导致其表达沉默，这一表观遗传改变与多种肿瘤的发生发展密切相关[10, 11]。JAM3是免疫球蛋白超家族成员之一，主要参与细胞间黏附、免疫细胞迁移及上皮屏障功能的维持。在肿瘤中，*JAM3*基因启动子区异常高甲基化可导致其表达沉默，这一表观遗传修饰与肿瘤发生、侵袭及免疫逃逸密切相关[12]。因此，甲基化检测可能是潜在的筛选方式，同时，甲基化检测可通过自采阴道样本完成，与医生取样效果相当，适合医疗资源匮乏地区或不愿接受妇科检查的女性。

本研究探讨宫颈病变各病理阶段*PAX1*和*JAM3*基因甲基化水平，不同亚型HPV感染所导致的宿主基因甲基化水平，构建甲基化检测联合HPV分型检测与TCT对高级别上皮内病变的预测策略，以期为甲基化检测用于宫颈病变筛查提供一定的临床实验依据。

1 方法

1.1 研究对象 选取2023年7月至2024年12月在长沙市妇幼保健院行HPV检测、TCT检测、*PAX1*和*JAM3*基因甲基化检测、阴道镜检查并行病理检查的患者为研究对象，纳入标准：①有性生活史，并愿意在采样前48 h内避免性生活，月经期禁止检测；②采样前72 h避免进行阴道冲洗和使用药物治疗，无子宫切除或宫颈手术史、无盆腔放疗史；③自愿进行甲基化检测；④TCT结果≥不明意义的非典型鳞状上皮细胞（ASCUS）和（或）高危HPV阳性患者，行阴道镜及病理活检。排除标准：①妊娠期或哺乳期；②有宫颈癌疫苗接种史；③就诊时有下生殖道及外阴、阴道、宫颈等急性感染性疾病者或合并其他性传播疾病患者；④就诊资料不完整者。

本研究经长沙市妇幼保健院伦理委员会审批和监督（伦理审批号：快EC-20230717-19、EC-20240625-09），所有研究对象均知情同意并签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 HPV DNA检测 采用广东省潮州市凯普公司提供的HPV检测系统（含HPV-DNA提取试剂盒、HPV-DNA扩增试剂盒、医用快速杂交仪、HPV检测试剂盒）对宫颈脱落细胞进行HPV DNA检测，扩增采用杭州博日PCR扩增仪或德国Biometra PCR扩增仪，根据杂交位点不同，可检测21种中、高危型HPV（16，18，31，33，35，39，45，51，52，53，56，58，59，66，68）和6种低危型HPV（6，11，42，43，44，81/cp8304）。

1.2.2 宫颈脱落细胞收集 非月经期内予以取材，用纱布或棉球拭净宫颈表面分泌物，取材刷于宫颈表面及宫颈管内顺时针充分旋转10周，将刷到的组织脱落细胞移入细胞固定液的瓶内保存。

1.2.3 TCT检测 采用新柏氏薄层细胞检测系统对标本进行处理，病理科医师阅片诊断。细胞学诊断报告参考2014年修订的宫颈细胞学结果分级系统（the Bethesda System，TBS），结果分为正常（NILM）、ASC-US（atypical squamous cells of undetermined significance）、ASC-H（atypical squamous cells，cannot exclude HSIL）、LSIL（low-grade squamous intraepithelial lesion）、HSIL（high-grade squamous intraepithelial lesion）、鳞状细胞癌（squamous cell carcinoma、SCC）、非典型腺细胞（atypical

glandular cells、AGC)、原位腺癌(adenocarcinoma in situ、AIC)、腺癌。

1.2.4　甲基化检测　采用甲基化特异性PCR法进行甲基化检测。采用核酸提取试剂盒提取宫颈脱落细胞中的基因组DNA(gDNA),对提取gDNA进行甲基化处理后,两步法PCR制备测序文库(人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒,北京起源聚禾生物科技公司)。PCR条件如下:预变性,96 ℃,10 min,循环1次;变性,94 ℃,15 s,退火,64 ℃,5 s,延伸、荧光采集,60 ℃,30 s,循环45次;冷却,25 ℃,1 min,循环1次。并对测序文库进行定量与质控(使用内参基因$\triangle C_{tGAPDH}$<35作为标本检测质量控制),最后经定量的文库采用基因测序仪进行高通量测序。甲基化评分算法:以本试剂盒提供的DNA内参,根据*PAX1*和*JAM3*基因与内参基因的Cp值,计算△Cp。各基因甲基化数值的大小将反映各基因甲基化的程度,各基因甲基化数值的高低与各基因甲基化的程度呈反比(即△Cp值越小,基因甲基化程度越大)。*PAXI1*基因甲基化,△Cp≤6.6即为阳性;*JAM3*基因甲基化,△Cp≤10即为阳性。

1.2.5　阴道镜检查及病理检查　由同一名阴道镜医师完成阴道镜检查,对可疑部位进行活检;若未见明显异常,则在宫颈3、6、9、12点进行多点活检。宫颈管内可疑病变,必要时行宫颈管内膜诊刮术(endocervical curettage, ECC)。病理切片由同一名病理科医师判读,另一名病理科医师审核结果。

1.3　统计学分析　采用SPSS 22.0软件和MATLAB 2025a软件对数据进行处理分析。计量资料先使用Shapiro–Wilk检验数据的正态性,正态分布的计量资料以均数±标准差($\bar{x}\pm s$)表示,进行独立样本t检验,非正态分布的计量资料以$M(P_{25}, P_{75})$表示,进行Z检验;计数资料使用χ^2检验或Fisher精确概率法比较,使用单因素方差分析比较组间甲基化表达水平;DNA甲基化指标的诊断价值使用准确度(ACC)、敏感度(TPR)、特异度(TNR)、F1值以及AUC值进行分类预测比较。组间比较P<0.05为差异有统计学意义。

2　结果

有效样本共144例,平均年龄为41.4岁,其中慢性宫颈炎81例,CIN1级47例,CIN2级11例,CIN3级2例,宫颈原位腺癌1例,宫颈鳞状细胞癌2例;TCT结果正常26例,低度鳞状上皮内病变34例,非典型鳞状细胞79例,高度鳞状上皮内病变5例;*PAX1*基因甲基化15例;*JAM3*基因甲基化13例。

2.1　慢性宫颈炎组、CIN1组和CIN2以上组两个基因启动子甲基化情况　根据阴道镜病检结果,将144例入组体检人员分为慢性宫颈炎组、CIN1组、CIN2以上组,慢性宫颈炎组共81例,CIN1级组47例,CIN2级以上组16例。3组人员中位年龄分别为39.0岁、42.0岁和38.5岁,无统计学差异(F=0.595, P=0.743)。*PAX1*基因启动子甲基化率分别为1.2%、6.4%和68.8%,CIN2以上组的甲基化率高于CIN1组和慢性宫颈炎组,CIN1组和慢性宫颈炎组的甲基化率无明显差别(χ^2=66.482, P<0.001)。*JAM3*基因启动子甲基化率分别为1.2%、6.4%和56.3%,CIN2以上组的甲基化率高于CIN1组和慢性宫颈炎组,CIN1组和慢性宫颈炎组的甲基化率无明显差别(χ^2=49.834, P<0.001)。见表1。

2.2　阴性组、低危型组和高危型组两个基因启动子甲基化情况　根据HPV检测的分型结果,将病例分为阴性组、低危型组、高危型组,其中阴性组7例,低危组22例,高危组115例,中位年龄分别为39.0岁、42.0岁和38.0岁,无统计学差异(F=1.861, P=0.394)。*PAX1*基因甲基化率分别为0、4.5%和12.2%,各组间的甲基化率无明显差别(χ^2=2.007, P=0.367)。*JAM3*基因甲基化率分别为0、4.5%和10.4%,各组间的甲基化率无明显差别(χ^2=1.510, P=0.470)。见表2。

2.3　正常组、非典型鳞状细胞组(ASC)、低度鳞状上

表1　慢性宫颈炎组、CIN1组和CIN2以上组年龄和两个基因启动子甲基化情况

指标	分组			统计值	P值
	慢性宫颈炎组(n=81)	CIN1(n=47)	CIN2及以上(n=16)		
年龄	39.0(33.0, 50.0)	42.0(33.0, 52.5)	38.5(32.5, 47.5)	0.595	0.743
JAM3检测结果(阴性∶阳性)	80∶1	44∶3	7∶9	49.834	<0.001
PAX1检测结果(阴性∶阳性)	80∶1	44∶3	5∶11	66.482	<0.001

表2　阴性组、低危型组和高危型组年龄和两个基因启动子甲基化情况

指标	分组			统计值	P值
	阴性组(n=7)	低危组(n=22)	高危组(n=115)		
年龄	39.0(32.5, 55.5)	42.0(39.0, 50.0)	38.0(31.5, 49.5)	1.861	0.394
JAM3检测结果(阴性∶阳性)	7∶0	21∶1	103∶12	1.510	0.470
PAX1检测结果(阴性∶阳性)	7∶0	21∶1	101∶14	2.007	0.367

皮内病变组(LSIL)和高度鳞状上皮内病变组(HSIL)两个基因甲基化情况　根据TCT结果，分为正常组、非典型鳞状细胞组(ASC)、低度鳞状上皮内病变组(LSIL)和高度鳞状上皮内病变组(HSIL)，其中正常组26例，ASC组79例，LSIL组34例，HSIL组5例，中位年龄分别为34.5岁、39.0岁、37.0岁和40.0岁，各组之间无统计学差异(F=6.025，P=0.110)。*PAX1*基因甲基化率分别为3.8%、6.3%、11.8%和100%，HSIL组的甲基化率高于正常组、ASC组和LSIL组，正常组、ASC组和LSIL组的甲基化率无明显差别(χ^2=45.684，P<0.001)。*JAM3*基因甲基化率分别为3.8%、5.1%、11.8%和80%，HSIL组的甲基化率高于正常组、ASC组和LSIL组，正常组、ASC组和LSIL组的甲基化率无明显差别(χ^2=33.338，P<0.001)。见表3。

2.4　不同策略对CIN2以上病变的预测价值　单因素分析显示(见表4)，HPV分型(仅分为高危和非高危)、TCT结果、*PAX1*基因甲基化检测结果和*JAM3*基因甲基化检测结果对宫颈病变可能具有潜在的预测价值，采用HPV分型、*PAX1*基因甲基化检测结果和*JAM3*基因甲基化检测结果等二分类变量进行联合预测和判别分析。策略1为若PAX1基因或JAM3基因任一甲基化结果为阳性，则判定为CIN2型或更高级别的病变；策略2为只有当*PAX1*基因和*JAM3*基因两个甲基化结果均为阳性时，才判定为CIN2型或更高级别的病变；策略3为在满足策略1的判定结果基础上，若HPV分型为高危型，则进一步判定为CIN2型或更高级别的病变。策略1诊断CIN2型或更高级别病变的曲线下面积为0.8430，策略2诊断CIN2型或更高级别病变的曲线下面积为0.7710，策略3诊断CIN2型或更高级别病变的曲线下面积为0.8789，策略3显示出更高的预测价值。见表5，图1，图2。

表3　正常组、非典型鳞状细胞组(ASC)、低度鳞状上皮内病变组(LSIL)和高度鳞状上皮内病变组(HSIL)两个基因甲基化情况

指标	分组				统计值	P值
	正常组(n=26)	ASC(n=79)	LSIL(n=34)	HSIL(n=5)		
年龄	34.5(27.0, 42.0)	39.0(33.5, 50.0)	37.0(34.0, 52.0)	40.0(38.0, 44.0)	6.025	0.110
JAM3检测结果(阴性:阳性)	25:1	75:4	30:4	1:4	33.338	<0.001
PAX1检测结果(阴性:阳性)	25:1	74:5	30:4	0:5	45.684	<0.001

表4　单因素分析结果

变量	分组		卡方检验	
	CIN2以下组(n=128)	CIN2及以上组(n=16)	统计值	P值
HPV分型 (阴性:低危:高危)	7:22:99	0:0:16	4.539	0.103
HPV分型(非高危:高危)	29:99	0:16	4.539	0.033
TCT结果(阴性:ASC:LSIL:HSIL)	25:70:31:2	1:9:3:3	13.676	0.003
JAM3检测结果(阴性:阳性)	124:4	7:9	48.874	<0.001
PAX1检测结果(阴性:阳性)	124:4	5:11	65.637	<0.001

表5　二分类指标判别预测结果

指标	ACC	PRE	TPR	TNR	F1	AUC	95%*CI*
HPV分型	0.3125	1.0000	1.0000	0.2266	0.5906	0.4858	0.4072~0.5663
PAX1	0.9375	0.9612	0.6875	0.9688	0.8376	0.8310	0.7665~0.8814
JAM3	0.9236	0.9466	0.5625	0.9688	0.7916	0.7915	0.7220~0.8472
策略1	0.9375	0.9685	0.7500	0.9609	0.8462	0.8430	0.7801~0.8904
策略2	0.9236	0.9398	0.5000	0.9766	0.7830	0.7710	0.7002~0.8293
策略3	0.9444	0.9688	0.7500	0.9688	0.8594	0.8789	0.8216~0.9233

3　讨论

对于宫颈病变的筛查，目前主要还是依靠HPV和TCT检测，但这两项检测无法准确预测宫颈病变的程度，若需确定宫颈病变的实际程度，需进行阴道镜检查和病理检查，而阴道镜检测是有创操作，对于医患双方而言，不管是时间成本，还是经济成本，都较为高昂。因此，研究精准预测宫颈病变的非有创操作的检测方法，对于宫颈病变的筛查有重要意义。

从分子机制上来说，相关基因的甲基化通常发生在癌前阶段，其水平与疾病进展相关[13]，因此，通过甲基化检测来预测宫颈病变是可行的，本次研究发现，CIN2以上组的*PAX1*基因甲基化率要明显高于CIN1组

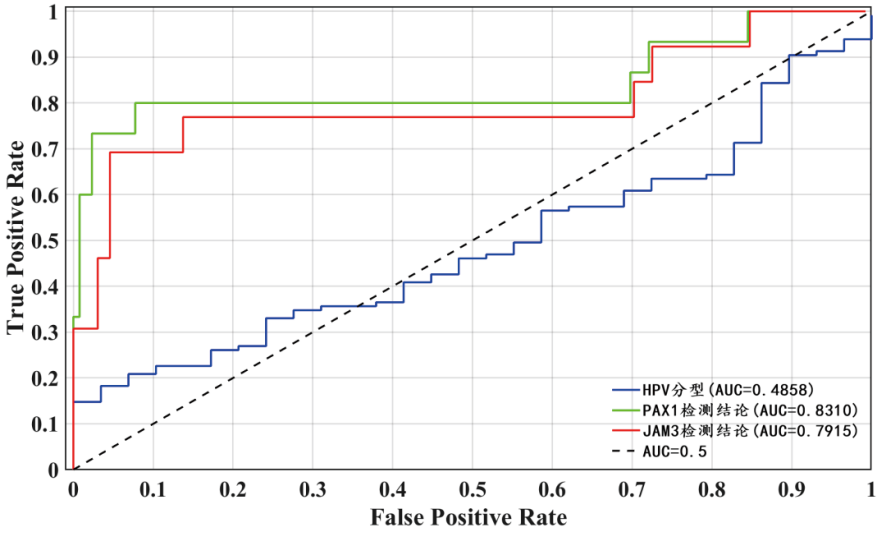


图1　单指标判别AUC曲线图

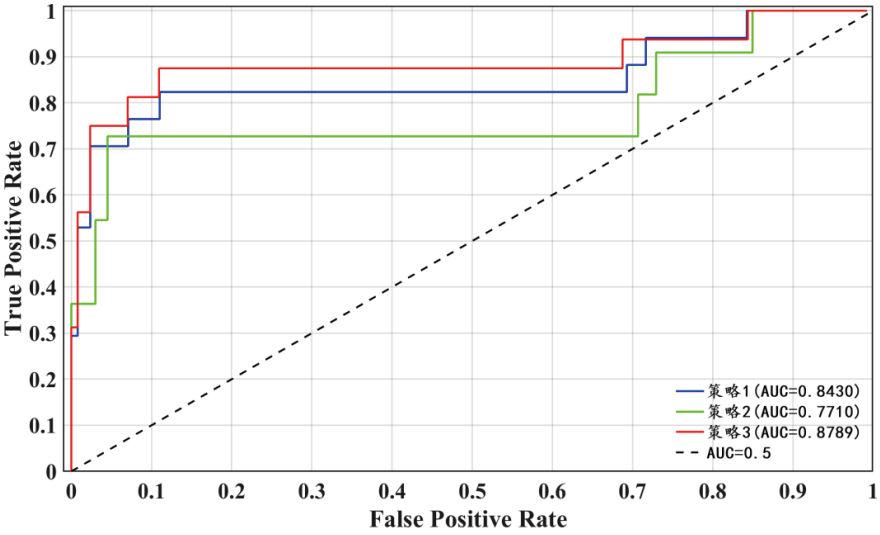


图2　多指标判别AUC曲线图

和慢性宫颈炎组，Gao等[14]研究结果也证实了这一点，随着宫颈病变严重程度的上升，*PAX1*基因的甲基化率也随之上升。Fei等[15]观察到CIN2以上女性*JAM3*基因甲基化水平显著增加，我们的研究结果也与之相符，即CIN2以上组的*JAM3*基因甲基化率高于CIN1组和慢性宫颈炎组。受制于本研究的样本量，尤其是CIN2以上组只有16例，此次研究结果尚不能完全证实CIN2以上组*PAX1*基因和*JAM3*基因的甲基化率要高于CIN1组和慢性宫颈炎组，后续我们将继续收集病例，进行深一步的研究。Yan等[16]研究发现，HPV感染与否，对*PAX1*基因的甲基化率无明显影响，此次研究我们也观察到，未感染HPV者与感染低危型HPV者以及感染高危型HPV者，其*PAX1*基因的甲基化率无明显差别。*JAM3*基因的甲基化率在未感染HPV者与感染低危型HPV者以及感染高危型HPV者之间也无明显差异。一些研究认为，高危型HPV感染引起的宫颈病变存在两种结局[17]，即进展为宫颈癌，或转归为正常宫颈，进展为哪种结局，可能和感染高危型HPV亚型的病毒载量有关，若病毒载量大(HPV16或HPV18携带的病毒载量较大)，则有较大可能进展为宫颈癌，这也从侧面说明，HPV的感染，可能会使相关基因甲基化增加，也可能不会增加，一定程度上解释了我们此次未观察到两个基因的甲基化与HPV的感染无明显关联。Li等[18]研究发现，*JAM3*基因的甲基化率主要与感染HPV的时间有较大关联，与感染HPV的类型无明显关联，感染HPV超过3年的人群，其*JAM3*基因的甲基化率要高于感染未超过3年的人群。本项研究中，甲基化阳性的样本较少，总体的样本也较少，可能无法正确显示HPV感染与甲基化的关系；另外，回顾我们的原始数据，发现感染HPV16或HPV18的只有5例，其余亚型的病毒

载量较这两型而言，均较低，故可能也无法得出HPV与甲基化的关联情况；我们也未对研究对象感染HPV的时间进行统计，存在感染时间较短的可能。研究中，我们发现HSIL组*PAX1*基因的甲基化水平要显著高于其他组别，其他组别的*PAX1*基因的甲基化水平无明显差异，*JAM3*基因的甲基化水平也呈现出同样的特点，相关研究[16, 19, 20]也和我们的研究结论相符。最后我们尝试构建一个预测模型，用临床上应用较多的非侵入性检查结果，预测宫颈病变程度，通过单因素分析，我们发现HPV分型（仅分为高危和非高危）、TCT结果、*PAX1*基因甲基化检测结果和*JAM3*基因甲基化检测结果对宫颈病变可能具有潜在的预测价值，但在应用单因素Logistic回归进行预测建模时，由于组间不平衡性的问题，模型倾向于将所有结果预测为阴性，导致即便准确率较高，结果也缺乏参考价值。因此，采用HPV分型、*PAX1*基因甲基化检测结果和*JAM3*基因甲基化检测结果等二分类变量进行联合预测和判别分析。结果显示，若*PAX1*或*JAM3*任一甲基化检测为阳性，同时HPV分型为高危型，则宫颈病变有很大的概率已达CIN2级以上，这一策略，综合了HPV检测分型和甲基化检测结果，且两个检查均为非侵入性检查，既提升了患者的就医体验，同时对临床决策也有较好的辅助作用。

本次研究，我们观察了两个基因在各不同病理程度组别中的甲基化情况、在感染不同危险等级的HPV组别中的甲基化情况、以及在细胞学程度组别中的甲基化情况，最后提出了一个较为可靠的预测策略。本项研究的不足，一是宫颈癌的病例数量过少，未充分观察到宫颈癌中两个基因的甲基化情况。二是整体的病例数偏少，预测模型的准确性有待于进一步提升。后续将会继续收集病例进行大样本研究。尽管存在上述不足，但本项研究，对于将*PAX1*和*JAM3*甲基化检测应用于宫颈病变筛查仍有一定的参考价值，随着相关研究的继续推进，甲基化检测联合HPV检测，将有可能成为基层医疗机构筛查宫颈病变的首选方式。

参考文献

[1] CARUSO G, WAGAR MK, HSU HC, et al. Cervical cancer: a new era [J]. Int J Gynecol Cancer, 2024, 34(12): 1946–1970.

[2] VOELKER RA. Cervical cancer screening [J]. JAMA, 2023, 330(20): 2030.

[3] GAVINSKI K, DINNARDO D. Cervical cancer screening [J]. Med Clin North Am, 2023, 107(2): 259–269.

[4] WLOSZEK E, KRUPA K, SKROK E, et al. HPV and cervical cancer–biology, prevention, and treatment updates [J]. Curr Oncol, 2025, 32(3): 122.

[5] KOMBEA, ZOA–ASSOUMOU S, BOUNDA GA, et al. Advances in etiopathological role and control of HPV in cervical cancer oncogenesis [J]. Front Biosci (Landmark Ed), 2023, 28(10): 245.

[6] YU L, MAJERCIAK V, ZHENG ZM. HPV16 and HPV18 genome structure, expression, and post–transcriptional regulation [J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(9): 4943.

[7] VAN DEN HELDER R, STEENBERGEN R, VAN SPLUNTER AP, et al. HPV and DNA methylation testing in urine for cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer detection [J]. Clin Cancer Res, 2022, 28(10): 2061–2068.

[8] CHEN X, JIANG H, XU H, et al. Cervical cancer screening: efficacy of PAX1 and JAM3 methylation assay in the triage of atypical squamous cell of undetermined significance (ASC–US) [J]. BMC Cancer, 2024, 24(1): 1385.

[9] HUANG C, XIAO X, AI W, et al. HPV–16 E6 mutation and viral integration related host DNA methylation implicate the development and progression of cervical cancer [J]. Infect Dis (Lond), 2025, 57(1): 66–80.

[10] WU W, KONG X, JIA Y, et al. An overview of PAX1: expression, function and regulation in development and diseases [J]. Front Cell Dev Biol, 2022, 10: 1051102.

[11] LI X, LIU H, ZHOU X, et al. PAX1 hypomethylation as a prognostic biomarker for radioresistance of cervical cancer [J]. Clin Epigenetics, 2023, 15(1): 123.

[12] CHEN X, XU H, ZHAO L, et al. The role of PAX1 and JAM3 methylation in predicting the pathological upgrading of cervical intraepithelial neoplasia before conization [J]. Sci Rep, 2025, 15(1): 17684.

[13] YANG Y, WEN X, WANG L. Advancements in DNA methylation technologies and their application in cancer diagnosis [J]. Epigenetics, 2025, 20(1): 2539995.

[14] GAO Y, ZI D, LIANG W, et al. PAX1 and SOX1 dene methylation as a detection and triage method for cervical intraepithelial neoplasia diagnosis [J]. Acta Cytol, 2024, 68(2): 137–144.

[15] FEI J, ZHAI L, WANG J, et al. Evaluating PAX1/JAM3 methylation for triage in HPV 16/18–infected women [J]. Clin Epigenetics, 2024, 16(1): 190.

[16] LIN YD, LI XY, SHAO LW, et al. Methylation of SOX1 and PAX1 are risk factors and potential biomarkers for cervical lesions [J]. World J Oncol, 2025, 16(1): 104–112.

[17] ZHOU Y, LIU J, CHEN S, et al. Correlation of different HPV genotype viral loads and cervical lesions: A retrospective analysis of 1585 cases [J]. Cancer Cytopathol, 2025, 133(1): e22920.

[18] LI M, ZHAO C, ZHANG X, et al. PAX1/JAM3 methylation and HPV viral load in women with persistent HPV infection [J]. Cancers (Basel), 2024, 16(7): 1430.

[19] SUN D, SHU C, ZENG F, et al. The performance of JAM3/PAX1 methylation in the diagnosis of high–grade squamous intraepithelial lesions for women with high–risk HPV infection [J]. BMC Cancer, 2024, 24(1): 1514.

[20] GUY, CHU C, YUAN B, et al. Expression and hypermethylation of JAM and EPB41L3 in cervical squamous cell carcinoma: clinical significance and applications [J]. Histol Histopathol, 2024, 39(8): 1043–1051.

作者贡献声明

周敏负责本研究的构思和研究方案的设计以及文章的撰写；陈丹和周戴负责数据的收集、整理与分析；左娟和侯达负责文章整体的质量控制与审查。